

MA-0151 Fundamentos de álgebra, trigonometría y geometría analítica

Año: I	Requisitos: Ninguno
Ciclo: I	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 3	Horas de trabajo independiente por semana:

Descripción del curso

Este es un curso del primer ciclo de la carrera de Matemática con un énfasis en el desarrollo de habilidades operacionales y del pensamiento intuitivo y geométrico con base en la exploración de una serie de conceptos del álgebra, la trigonometría y la geometría vectorial y analítica básicas. Para lograr el desarrollo de estas habilidades e intuiciones, se priorizará el trabajo con ejemplos concretos.

Principalmente, se busca uniformizar los conocimientos y habilidades esenciales del estudiante que empieza la carrera de matemática. Esto es debido a que se ha detectado que existen grandes diferencias en la formación base de la población en secundaria.

El curso se complementa con MA-1XXX Matemática Exploratoria en el desarrollo de la intuición y habilidades operacionales sobre objetos básicos de la matemática que serán primordiales en la construcción y estudio de estructuras con un mayor nivel de complejidad o abstracción en cursos posteriores de la carrera.

Objetivos

General: Aplicar las nociones, intuiciones y conceptos básicos del álgebra, trigonometría y geometría analítica para la resolución de problemas.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Aplicar los conceptos y reglas operacionales de los números reales y complejos para resolver problemas como ecuaciones, desigualdades, etc.
2. Resolver problemas que requieran el uso de los conceptos básicos de trigonometría.
3. Asociar los números complejos con la solución de ecuaciones polinomiales.
4. Interpretar gráficamente los conceptos de trigonometría, números complejos y geometría vectorial y analítica.
5. Relacionar las soluciones de ecuaciones y desigualdades con los lugares geométricos asociados.
6. Aplicar los conceptos de funciones, límites, derivadas e integrales para la resolución de problemas concretos.
7. Indagar en la literatura sobre temas que permitan complementar su formación.
8. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.

Contenidos

1. Números reales y sus propiedades básicas (3 semanas):

- a) Propiedades de los números reales, operaciones aritméticas con números reales, la recta real, conjuntos e intervalos, valor absoluto y distancia.
- b) Exponentes y radicales: exponentes enteros (positivos y negativos), exponentes racionales, leyes de potencias, racionalización.
- c) Desigualdades: resolución de desigualdades lineales y no lineales básicas. Desigualdades con valor absoluto.
- d) Geometría de coordenadas básica: el plano coordenado, las fórmulas para la distancia y el punto medio, círculos,

2. Trigonometría (3 semanas):

- a) La circunferencia unitaria. Funciones trigonométricas y sus gráficas. Funciones trigonométricas inversas.
- b) Medida de un ángulo. Trigonometría de triángulos rectángulos.
- c) Funciones trigonométricas de ángulos.
- d) Leyes de senos y de cosenos.
- e) Trigonometría analítica básica: Identidades trigonométricas, fórmulas de adición, sustracción, ángulo doble, fórmulas de traslación, etc.
- f) Ecuaciones trigonométricas.

3. Números complejos (1 semana):

- a) Definición. Operaciones aritméticas con números complejos.
- b) El conjugado y el módulo de un número complejo.
- c) Raíces cuadradas y solución de ecuaciones cuadráticas.
- d) Graficación de regiones sencillas en el plano complejo: bolas, anillos, semiplanos.

4. Geometría vectorial y analítica básica (5 semanas):

- a) Geometría de coordenadas básica en dos y tres dimensiones: el sistema de coordenadas rectangulares, fórmula de la distancia, ecuaciones de círculos y esferas.
- b) Coordenadas polares. Gráficas de ecuaciones polares.
- c) Forma polar de números complejos. El Teorema de De Moivre.
- d) Vectores en dos y tres dimensiones.
- e) Producto punto y producto cruz.
- f) Ecuaciones de rectas y planos.
- g) Secciones cónicas: parábolas, elipses, hipérbolas. Traslaciones.

5. Proyectos de descubrimiento (3 semanas):

- a) Temas relacionados a la materia del curso para ser desarrollados por las personas estudiantes. Los temas serán seleccionados de común acuerdo con la persona docente.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. La presentación de los contenidos debe priorizar la intuición y el desarrollo de habilidades operacionales por encima del formalismo.
2. Este no es un curso enfocado en demostraciones, sin embargo se pueden realizar algunas demostraciones sencillas de carácter operacional que no requieren la utilización de argumentos lógicos formales, por ejemplo, demostración de identidades algebraicas y trigonométricas, desigualdades, etc.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación. Se pone a disposición de la persona docente un repositorio de herramientas listas para ser implementadas en el curso, tanto en las clases como para el trabajo independiente de las personas estudiantes.
2. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico de la matemática y su importancia en aplicaciones. Por ejemplo, el libro de Stewart, Redlin y Watson [SRW17], contiene pequeñas reseñas tituladas *Las Matemáticas en el Mundo Moderno*, las cuales podrían ser asignadas como lecturas a las personas estudiantes o utilizadas por la persona docente para motivar la introducción de algún tema del curso.
3. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de tareas o quizzes.
4. Se recomienda incorporar durante el proceso de aprendizaje, ejercicios como los que aparecen en las subsecciones denominadas *Aplicaciones* y *Descubrimiento-Discusión-Redacción* en las secciones de ejercicios del libro [SRW17]. También, para el tema de Proyectos de Descubrimiento, se pueden emplear algunos de estos ejercicios o los *Problemas de Descubrimiento* planteados en las secciones respectivas del mismo libro.
5. Pensar en algunas sugerencias de temas para proyectos de descubrimiento como la solución de la ecuación cúbica y cuártica.
6. Dado que hoy en día la mayoría del trabajo en matemática, tanto a nivel académico como profesional, es de naturaleza colaborativa, se sugiere a la persona docente implementar estrategias que promuevan el trabajo en equipo.

Referencias

- [Eng93] Arthur Engel. *Exploring mathematics with your computer*. Vol. 35. New Mathematical Library. With 1 IBM-PC floppy disk (3.5 inch; DD). Mathematical Association of America, Washington, DC, 1993, págs. x+301. ISBN: 0-88385-639-5.

- [Gri18] Daniel Grieser. *Exploring Mathematics: Problem Solving and Proof*. Springer Undergraduate Mathematics Series. Springer, New York, 2018, pág. 320. ISBN: 978-3319903194. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-90321-7>.
- [MS17] John Meier y Derek Smith. *Exploring Mathematics: An Engaging Introduction to Proof*. Cambridge University Press, 2017, pág. 338. ISBN: 9781107128989. DOI: <https://doi.org/10.1017/9781316415917>.
- [Pol14] George Polya. *How to solve it*. Princeton Science Library. A new aspect of mathematical method, With a foreword by John H. Conway, Reprint of the second (2004) edition [MR2183670]. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2014, págs. xx-viii+253. ISBN: 978-0-691-16407-6. URL: <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691164076/how-to-solve-it>.
- [RT94] Hans Rademacher y Otto Toeplitz. *The enjoyment of math*. Princeton Science Library. Translated from the second (1933) German edition and with additional chapters by H. Zuckerman. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1994, págs. iv+205. ISBN: 0-691-02351-4. URL: <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691241548/the-enjoyment-of-math>.
- [Sti22] John Stillwell. *The story of proof—logic and the history of mathematics*. Princeton University Press, Princeton, NJ, [2022] ©2022, págs. xiv+441. ISBN: 978-0-691-23436-6; 978-0-691-23437-3. URL: <https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691234366/the-story-of-proof>.
- [Tal13] David Tall. *How Humans Learn to Think Mathematically: Exploring the Three Worlds of Mathematics (Learning in Doing: Social, Cognitive and Computational Perspectives)*. Cambridge University Press, 2013, pág. 484. ISBN: 978-3319903194. DOI: <https://doi.org/10.1017/CB09781139565202>.